

Serie 03

Aufgabe 1: Zeitabhängige Winkelbeschleunigung

Lernziel: Lösen und interpretieren von Integralen im Kontext von zeitabhängigen Winkelbeschleunigungen.

Leiten Sie die Ausdrücke für die Winkelgeschwindigkeit und den Drehwinkel als Funktion der Zeit her, wenn eine zeitabhängige Winkelbeschleunigung $\alpha(t) = p \cdot t^2 + q$ vorliegt. Welche Bedeutung haben die dabei auftretenden Integrationskonstanten?

Aufgabe 2: Ameise auf Globus

Lernziel: Aufgabe zu Kreisbewegungen lösen und ein Gefühl für quantitative Grössen entwickeln.

Eine Ameise befindet sich auf einem Globus mit Radius $R = 40$ cm. Der Globus bewegt sich pro Stunde genau dreimal um seine Achse.

- Bestimmen Sie die Winkelgeschwindigkeit ω des Globus und vergleichen Sie mit der Winkelgeschwindigkeit der Erde, ω_{Erde} .
- Berechnen Sie die Bahngeschwindigkeit v der Ameise in Abhängigkeit ihrer geographischen Breite φ , wenn sich die Ameise bezüglich des Globus in Ruhe befindet. Wie schnell ist sie für $\varphi = 47^\circ$? Und wie schnell ist sie, von aussen betrachtet, wenn sie sich auf dem Breitengrad φ entgegen der Drehrichtung mit $v' = 1$ cm/s relativ zur Oberfläche bewegt?
- Wer dreht sich in seinem Leben öfter, ein Mann auf der Erde oder die Waldameise auf dem Globus (beide ruhend, der Mann werde 100, die Ameise 2 Jahre alt)?

Aufgabe 3: Bewegung auf einer Spirale

Lernziel: Lösen und interpretieren einfacher Integrale im Kontext der Kinematik eines Massenpunktes.

Ein Massenpunkt bewege sich mit konstanter Bahngeschwindigkeit auf einer Spirale, d.h. auf der Oberfläche eines Zylinders mit Radius R und der Zylinderachse auf der z -Achse. Die ersten Ableitungen der Komponenten seines zeitabhängigen Ortsvektors $\vec{r} = (\dot{x}, \dot{y}, \dot{z})$ lauten:

$$\dot{x}(t) = \frac{dx}{dt} = -R\omega \sin(\omega t) \quad \dot{y}(t) = \frac{dy}{dt} = R\omega \cos(\omega t) \quad \dot{z}(t) = \frac{dz}{dt} = v_z$$

Die ersten Ableitungen entsprechen den Geschwindigkeiten bezüglich der x -, y - und z -Richtung. Die Winkelgeschwindigkeit ω sowie v_z sind konstant.

- Bestimmen Sie die zeitabhängigen Koordinaten $x(t)$, $y(t)$ und $z(t)$ und fertigen Sie eine Skizze an. Interpretieren Sie die auftretenden Integrationskonstanten. Einige dieser Konstanten sind bereits festgelegt, da die Bewegung auf einem Zylindermantel stattfindet.
- Berechnen Sie die Länge des zurückgelegten Weges Δs entlang der Spirale (siehe Skript Kap. 2.3).

Aufgabe 4: Rennbahn

Lernziel: Bewegungsgleichungen lösen, Beschleunigung in Komponenten aufteilen und Geschwindigkeits-Zeit-Diagramm.

Ein Rennfahrer fährt mit seinem Rennwagen ein paar Runden auf seiner selbst präparierten Rennbahn. Er hat einen Beschleunigungssensor in seinem Auto montiert, welcher während der Fahrt die Beschleunigung entlang der beiden horizontalen Achsen des Autos misst, d.h. entlang der Fahrtrichtung ($a_{\parallel}$) und senkrecht dazu ($a_{\perp}$). Für eine Runde braucht er 46 s und die Sensordaten lauten folgendermassen:

$$a_{\parallel}(t) = \begin{cases} g \sin\left(\frac{2\pi}{20\text{ s}}t\right), & 0\text{ s} \leq t < 20\text{ s} \\ 0, & 20\text{ s} \leq t < 23\text{ s} \\ g \sin\left(\frac{2\pi}{20\text{ s}}(t - 23\text{ s})\right), & 23\text{ s} \leq t < 43\text{ s} \\ 0, & 43\text{ s} \leq t < 46\text{ s} \end{cases}$$
$$a_{\perp}(t) = \begin{cases} 0, & 0\text{ s} \leq t < 20\text{ s} \\ 2g, & 20\text{ s} \leq t < 23\text{ s} \\ 0, & 23\text{ s} \leq t < 43\text{ s} \\ 2g, & 43\text{ s} \leq t < 46\text{ s} \end{cases}$$

wobei $g = 10\text{ m/s}^2$. Die Anfangsgeschwindigkeit sei $v(t = 0) = \frac{60}{\pi}\text{ m/s}$.

- Zeichnen Sie die beiden Beschleunigungen als Funktion der Zeit im selben Diagramm.
- Berechnen Sie die Maximalgeschwindigkeit des Fahrers.
- Zeichnen Sie ein Geschwindigkeit-Zeit-Diagramm für den Betrag der Geschwindigkeit.
- Skizzieren Sie die Rennbahn.

Aufgabe 5: Kugel auf Treppe (ehemalige Prüfungsaufgabe)

Lernziel: Multiple Choice Frage zu schiefem Wurf.

Eine Kugel wird oben auf einer Treppe horizontal mit einer Geschwindigkeit von 1 m/s weggestossen. Jede Treppenstufe ist 7 cm breit und 7 cm hoch; die Stufen sind mit 1, 2, 3 und 4 nummeriert. Auf welche Stufe fällt die Kugel zuerst? Rechnen Sie mit einer Gravitationsbeschleunigung $g = 10\text{ m/s}^2$.

Hinweis: Vernachlässigen Sie die Ausdehnung der Kugel.

☐ 1

☐ 2

☐ 3

☐ 4

